

## Exercice 1

Voici un **autre exercice, identique dans l'esprit**, toujours basé sur une **régression linéaire simple**, mais avec un contexte différent et des données réalistes.

Prêt à l'emploi pour un TP ou un notebook.

## Exercice : Modéliser la consommation électrique quotidienne d'un foyer

```
C = np.array([
    9.5, 9.7, 9.8, 10.0, 10.3, 10.4, 10.6, 10.8,
    11.0, 11.3, 11.4, 11.5, 11.7, 12.0, 12.1, 12.4,
    12.6, 12.7, 12.9, 13.0, 13.2, 13.4, 13.5, 13.7,
    13.9, 14.0, 14.1, 14.3, 14.5, 14.6
])
```

On associe à chaque valeur un jour `t = 1, 2, ..., 30`.

Tracer les données C en fonction de t.

## Ajuster un modèle linéaire

Chercher :

$$C(t) = at + b$$

en utilisant :

```
a, b = np.polyfit(t, C, 1)
```

**Tracer la droite de régression sur les données.**

## Interprétation

1. Que représente la pente  $a$  en kWh/jour ?
2. Que représente l'ordonnée  $b$  ?
3. Le modèle vous semble-t-il pertinent ?

**Prévoir la consommation au jour 40.**

# Modélisation quadratique

Si les écarts ne sont pas constant entre les données alors le modèle n'est pas linéaire ...

Que pouvez-vous dire des données suivantes ?

```
T = np.array([
    9.5, 9.7, 10.0, 10.4, 10.9, 11.3, 12.0, 12.8,
    13.7, 14.8, 16.0, 17.3, 18.7, 20.2, 21.8
])
```

Utilisez la méthode `np.diff` sur ces données et concluez.

Puis on vous aidant de la méthode `np.polyfit` trouvez un modèle qui décrit les données.

Pour déterminer si un jeu de données suit un modèle d'ordre `k` vous pouvez utiliser le tableau suivant, `y` le jeu de données.

Remarque importante : attention au "zéro informatique"

Si vous obtenez des valeurs très petites comme `1e-14`, `2e-15` etc, cela correspond en fait